Immunology
علم المناعة

LECTURE 3 · المحاضرة 3

المستمنعات أو المستضدات
Immunogens Or Antigens

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

LEC 3

Immunogens Or Antigens المستمنعات أو المستضدات

1 Immunogens or Antigens المستمنعات أو المستضدات

EN **Immunogen or antigen:** Immunogens or antigens are the **foreign substance**, which when introduced into human body, elicits (produce) a **specific immune response** resulting in the formation of **specific antibodies** against the foreign antigens resulting in the neutralization of antigens or minimized the damage caused by the antigens.

AR **المستمنع أو المستضد:** المستمنعات أو المستضدات هي **المادة الغريبة** التي إذا أُدخلت إلى جسم الإنسان أثارت (أنتجت) **استجابة مناعية نوعية** تنتهي بتكوين **أضداد نوعية** ضد المستضدات الغريبة، فتؤدي إلى معادلة المستضدات أو تقليل الضرر الذي تسبّبه.

EN Antigens have the ability to **combine specifically** with antibodies produced or sensitized T-lymphocytes induced

AR للمستضدات القدرة على **الاتحاد النوعي** بالأضداد المنتَجة أو باللمفاويات التائية المحسَّسة المستحثّة.

1 EN Strictly **immunogens** are those substance that **elicits a immune response**.

AR بالمعنى الدقيق **المستمنعات** هي المواد التي **تثير استجابة مناعية**.

2 EN **Antigens** are defined as the substances that **binds to specific antibodies**.

AR **والمستضدات** تُعرَّف بأنها المواد التي **ترتبط بأضداد نوعية**.

Remember تذكّر

Not all the antigens are immunogens but all the immunogens are antigens

ليست كل المستضدات مستمنعات، لكن كل المستمنعات مستضدات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Classification of antigen تصنيف المستضد

Classification	Subtypes	الترجمة
Complete antigen	—	**المستضد الكامل**
Hapten / Incomplete antigens	Complex heptanes — Simple haptens	**الناشبة / المستضدات غير الكاملة**: ناشبات معقّدة — ناشبات بسيطة

EN **Complete Antigen:** These are substances which can **induce antibody formation by themselves** and can react specifically with these antibody

AR **المستضد الكامل:** مواد قادرة على **تحفيز تكوين الأضداد بنفسها** والتفاعل النوعي مع هذه الأضداد.

EN **Haptens / incomplete Antigens :-**

AR **الناشبات / المستضدات غير الكاملة:**

1. **Low molecular weight** substances which **cannot produce an immune response by itself**.

   مواد **منخفضة الوزن الجزيئي لا تستطيع إنتاج استجابة مناعية بنفسها.**

2. But can produce an immune response when **coupled (combined) with a larger carrier molecules** particularly the proteins e.g. **albumin, globulins**.

   لكنها تستطيع إنتاج استجابة مناعية عند **اقترانها (اتحادها) بجزيئات حاملة أكبر**، ولا سيما البروتينات مثل **الألبومين والغلوبيولينات.**

3. Once the body has generated antibodies against the haptens carriers molecules.

   وبمجرد أن يكوّن الجسم أضدادًا ضد جزيئات الناشبة-الحامل،

4. Haptens alone produce an immune response and binds to antibodies.

   فإن الناشبات وحدها تُنتج استجابة مناعية وترتبط بالأضداد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Examples :** Simple chemicals and drugs:

AR **أمثلة:** المواد الكيميائية والأدوية البسيطة:

1	Penicillin,	البنسلين،
2	Sulphonamid,	السلفوناميد،
3	Aspirin,	الأسبرين،
4	Cosmetic,	مواد التجميل،
5	Tranquillizers,	المهدّئات،
6	Neomycin skin ointment.	مرهم النيومايسين الجلدي.

EN **Urushiol** which found in the **poisons IVYs** is haptens.

AR **اليوروشيول** الموجود في **اللبلاب السام** ناشبة.

Haptens — ALONE CANNOT PRODUCE AN IMMUNE RESPONSE
الناشبة — وحدها لا تستطيع إنتاج استجابة مناعية

→ **Haptens + Carrier molecules**
الناشبة + الجزيئات الحاملة

→ **HAPTENS CARRIER MOLECULE IS FORMED [LARGE MOLECULES]**
يتكوّن جزيء الناشبة-الحامل [جزيء كبير] →

RESULTING IN PRODUCTION OF RESPONSE
فينتج عن ذلك إنتاج الاستجابة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Epitopes الحواتم (المحدّدات المستضدية)

1. Also known as **antigenic determinants**. وتُعرف أيضًا بـ**المحدّدات المستضدية**.
2. It is a **part of macromolecules that is recognized by the immune cells** i.e B and T cells and produce the humoral and cell mediated immunity against it.
هي **جزء من الجزيئات الكبيرة تتعرّف عليه الخلايا المناعية** أي الخلايا البائية والتائية، فتُنتج ضده المناعة الخلطية والخلوية.
3. Part of the antibody that recognized the epitopes is called **paratopes**.
وجزء الضد الذي يتعرّف على الحاتمة يُسمّى **الحاتمة المقابلة (paratope)**.

EN Most of the epitopes are recoganised by the **B cells** are belived to be **three dimensional surface**.

AR يُعتقد أن معظم الحواتم التي تتعرّف عليها **الخلايا البائية** **سطوح ثلاثية الأبعاد**.

EN **T cell epitopes** are presented on the surface antigens presenting cells along with a **MHC I complex**.

AR تُعرض **حواتم الخلايا التائية** على سطح الخلايا العارضة للمستضد مع **معقّد MHC I**.

Macromolecules antigens المستضدات الجزيئية الكبيرة → **Macromolecules are degraded by the APC in a smaller molecule** تُحلَّل الجزيئات الكبيرة بواسطة الخلية العارضة إلى جزيء أصغر → **Epitopes** الحواتم

Foreign antigens taken up by the macrophage of body → phagosomes تبتلع **بلعمة الجسم** المستضدات الغريبة ← الجسيمات البلعمية →

Fusion of phagosome and vesicle اندماج الجسيم البلعمي مع الحويصلة → **EPITOPES presented with MHC I** تُعرض **الحواتم** مع MHC I

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Types of Antigens أنواع المستضدات

Exogenous Antigens المستضدات الخارجية

1- Bacterial antigens — a- Antigens related to bacterial cells 1- المستضدات البكتيرية — أ- المستضدات المرتبطة بالخلية البكتيرية

Antigen	Description	الترجمة
Somatic antigen (O)	part of cell wall gm –ve bacter.	**المستضد الجسدي (O)**: جزء من جدار خلية البكتيريا السالبة لغرام.
Capsular antigen	usually polysaccharide	**مستضد المحفظة**: عادةً عديد سكريد.
Flagellar Ag (H)	a protein made of flagellin	**مستضد السوط (H)**: بروتين مكوّن من الفلاجلين.
Fimbrial Ag	surface antigens in fimbriated bacilli	**مستضد الخمل**: مستضدات سطحية في العصيات ذات الخمل.

EN **b- Antigen secreted by bacteria:**

AR **ب- المستضدات التي تفرزها البكتيريا:**

1. Exotoxins — الذيفانات الخارجية
2. Enzymes — الإنزيمات

EN **2- Viral antigens:**

AR **2- المستضدات الفيروسية:**

A. protein coat viral antigens — مستضدات الغلاف البروتيني للفيروس
B. Soluble antigens (soluble nucleoproteins as in influenza)
المستضدات الذائبة (البروتينات النووية الذائبة كما في الإنفلونزا)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **routes through which exogenous antigens enters in to human body:**

AR **الطرق التي تدخل بها المستضدات الخارجية إلى جسم الإنسان:**

1. Inhalation — الاستنشاق
2. Ingestion . — البلع (الابتلاع).
3. Injection (Inoculation). — الحقن (التلقيح).

Processing of exogenous antigens in a body — **معالجة المستضدات الخارجية في الجسم**

As the antigens enters the body's by various routes. They comes in contact with a various antigens presenting cells i.e macrophages.

عند دخول المستضدات إلى الجسم بطرق مختلفة تتماس مع **خلايا عارضة للمستضد** مختلفة أي البلاعم.

→

Antigens are taken up by the macrophages by the process of the phagocytosis (endocytosis) and processed — only the main antigenic parts of antigens remains which is known as eiptopes.

تبتلع البلاعم المستضدات بعملية **البلعمة (الإدخال الخلوي)** وتعالجها، فلا يبقى إلا الأجزاء المستضدية الرئيسة التي تُعرف **بالحواتم.**

→ **Epitopes are presented on the surface of the anigens presenting cells along with a MHC I or II**

تُعرض الحواتم على سطح الخلايا العارضة مع MHC I أو II.

→

Macrophages release a certain cytokines and interleukins which activate the T Helper cell either 1 or 2.

تطلق البلاعم **سيتوكينات وإنترلوكينات** معيّنة تنشّط **الخلية التائية المساعدة 1 أو 2.**

→

Activated helper cells release cytokines which activate the B lymphocytes or Cytotoxic cells resulting in the humoral immune response or cell mediated response.

تطلق الخلايا المساعدة المنشَّطة سيتوكينات تنشّط **اللمفاويات البائية أو الخلايا السامّة**، فتنتج **الاستجابة الخلطية أو الخلوية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Endogenous antigens — المستضدات الداخلية

EN Antigens that have been **generated within a cells** as the results of the **intracellular bacterial, viral infection** or in a various **autoimmune conditions**.

AR مستضدات **تتولّد داخل الخلايا** نتيجة **العدوى البكتيرية أو الفيروسية داخل الخلوية** أو في حالات **المناعة الذاتية** المختلفة.

The fragments of the processed antigens are presented on the surfaces of antigens presenting cell along with a MHC I.

تُعرض قطع المستضدات المعالَجة على سطوح الخلايا العارضة مع MHC I.

→

Macrophages release cytokines and interleukins IL4, IL5, IL6, IL12 interferon's gamma which stimulates the T helper cell type 1.

تطلق البلاعم سيتوكينات وإنترلوكينات IL4 وIL5 وIL6 وIL12 وإنترفيرون غاما تحفّز الخلية التائية المساعدة النوع 1.

→

Stimulates the cytotoxic cells CD8 which recognizes the infected cells and finally kills the infected cells.

تحفّز الخلايا السامّة CD8 التي تتعرّف على الخلايا المصابة وتقتلها في النهاية.

EN **Some example of endogenous antigen — Human tissue antigens:**

AR **أمثلة على المستضدات الداخلية — مستضدات الأنسجة البشرية:**

A **Blood group antigens:** A, B and Rh antigens.

مستضدات فصائل الدم: مستضدات A وB وRh.

B **Histocompatibility antigens:** Glycoprotein molecules on all nucleotide cells — Major histocompatibility complex antigens (MHC); Human leucocyte antigen (HLA)

مستضدات التوافق النسيجي: جزيئات بروتينية سكرية على كل الخلايا المنوّاة — مستضدات معقّد التوافق النسيجي الكبير (MHC)؛ مستضد الكريات البيض البشري (HLA).

BIOS note ملاحظة BIOS

"nucleotide cells" on the slide means nucleated cells.

عبارة «nucleotide cells» في السلايد المقصود بها الخلايا المنوّاة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Major Histocompatibility Complex Antigens (MHC)
مستضدات معقّد التوافق النسيجي الكبير

1. MHC has an important function in **presentation of antigens to T-cells**

MHCلـ وظيفة مهمة في **عرض المستضدات على الخلايا التائية**.

2. **Helper T-cells** recognize foreign antigens on the surface of APCs, only when these antigens are presented in the groove of **MHC II** molecule.

تتعرّف **الخلايا التائية المساعدة** على المستضدات الغريبة على سطح الخلايا العارضة فقط عندما تُعرض في أخدود جزيء MHC II.

3. **Cytotoxic T-cells** will only recognize antigens, on the surfaces of virus infected cells or tumor cells only when these antigens are presented in the groove of **Class I** molecule (**MHC restriction**)

لا تتعرّف **الخلايا التائية السامّة** على المستضدات على سطوح الخلايا المصابة بالفيروس أو الورمية إلا عندما تُعرض في أخدود جزيء **الصنف I** (**التقييد بـMHC**).

Autoantigens
المستضدات الذاتية

EN Autogens is usually or normally a **complex of proteins** that is recognized by the immune system of patients suffering from **specific autoimmune disease**.

AR المستضد الذاتي عادةً **معقّد من البروتينات** يتعرّف عليه الجهاز المناعي لمرضى يعانون **مرضًا مناعيًا ذاتيًا محدّدًا**.

EN These antigens under the normal condition does not mount a immune response but due to **genetic or certain environmental factors** the **immunological tolerance** for such antigens is **lost** in the patients and autoimmune disease develops.

AR لا تثير هذه المستضدات في الحالة الطبيعية استجابة مناعية، لكن بسبب **عوامل وراثية أو بيئية معيّنة يُفقد التحمّل المناعي** تجاهها لدى المرضى فيتطوّر المرض المناعي الذاتي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Tumors antigens or Neoantigens — مستضدات الأورام أو المستضدات الجديدة

1. Antigens presented by the **tumors cells and not by the normal cells** and this type of tumor antigens is called **Tumor specific antigens or Tumor associated antigens**.

   مستضدات تعرضها **الخلايا الورمية لا الخلايا الطبيعية**، ويُسمّى هذا النوع **المستضدات النوعية للورم أو المرتبطة بالورم**.

2. Tumors or neoantigens are presented by the **MHC I** on the surface the Tumor cells.

   تُعرض مستضدات الأورام أو المستضدات الجديدة بواسطة MHC I على سطح الخلايا الورمية.

3. **T Helper cell type I** recognized the tumor antigens and stimulates the cytotoxic cells T-lymphocytes .

   تتعرّف **الخلية التائية المساعدة النوع I** على مستضدات الورم وتحفّز اللمفاويات التائية السامّة.

4. Stimulated cytotoxic T- lymphocytes kills or destroys the tumor cells by **lysis of cells**.

   تقتل اللمفاويات التائية السامّة المحفَّزة الخلايا الورمية أو تدمّرها **بحلّ الخلايا**.

Hetrophile antigens — المستضدات المتغايرة (الهتروفيلية)

EN **Same or closely related antigens** are present in the different tissue of the **different biological species, class, or kingdom**. These types of antigens are called **hetrophlie antigens**. Chemically they are usually composed of **lipopolysaccharide complex**.

AR مستضدات **متماثلة أو متقاربة جدًا** توجد في أنسجة مختلفة **لأنواع أو صفوف أو ممالك حيوية مختلفة**، وتُسمّى **المستضدات المتغايرة**. وتتكوّن كيميائيًا عادةً من **معقّد عديد السكريد الشحمي**.

EN **For examples: Forssmann's antigens** a hetrophile antigens presents in plants, animals and microorganism.

AR **مثال: مستضدات فورسمان** مستضدات متغايرة توجد في النباتات والحيوانات والكائنات المجهرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Hetrophile antigens are used for the various serological test تُستخدم المستضدات المتغايرة في الاختبارات المصلية

Serological test	Diagnosis	الترجمة
Paul Bunnel test	Infectious mononucleosis — Epstein Barr virus	**اختبار بول-بونيل**: داء كثرة الوحيدات العدوائي — فيروس إبشتاين-بار
Cold aggulation test	Atypical pneumonia — Mycoplasma pneumonae	**اختبار التلازن البارد**: ذات الرئة اللانمطية — المفطورة الرئوية
Well fleix reaction	Typhus fever — Rickettsiae species	**تفاعل فايل-فيليكس**: حمّى التيفوس — أنواع الريكتسيا

Super antigens (SAgs) المستضدات الفائقة

EN When a immune systems encounters a conventional **T-dependents antigens** only a fraction of T cell population **1 in 10^4 – 10^5** is able to recognized the antigens and become activated resulting in **monoclonal response**.

AR عندما يواجه جهاز المناعة **مستضدات تقليدية معتمدة على التائية** فإن جزءًا فقط من الخلايا التائية — **1 من كل 10^4–10^5** — يتعرّف على المستضد وينشط، فتنتج **استجابة وحيدة النسيلة**.

EN However, there are certain antigens which can **activate a large fraction of T cells** resulting in the **polyclonal response** and these types of antigen are called **super antigens**. Super antigens are produced by the pathogenic microbes including the **viruses and bacteria**.

AR غير أن بعض المستضدات تستطيع **تنشيط جزء كبير من الخلايا التائية** فتنتج **استجابة متعددة النسائل**، وتُسمّى **المستضدات الفائقة**. وتنتجها الميكروبات الممرضة ومنها **الفيروسات والبكتيريا**.

EN The large number of activated T-cell produce a massive of immune response which is **not specific** for the pathogen, and release large amounts of cytokines such as **tumor necrosis factors (TNF)** causing a sever and life threating symptoms including **shock and multiple organs failures**.

AR ينتج العدد الكبير من الخلايا التائية المنشَّطة استجابة مناعية هائلة **غير نوعية** للممرض، ويطلق كميات كبيرة من السيتوكينات مثل **عوامل نخر الورم (TNF)** فتسبّب أعراضًا شديدة مهدّدة للحياة منها **الصدمة وفشل الأعضاء المتعدّد**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Some examples of super antigens:**

AR **أمثلة على المستضدات الفائقة:**

1. Staph. aureus **toxic shock syndrome toxin (TSST)**.
   ذيفان متلازمة الصدمة السمّية (TSST) من المكوّرات العنقودية الذهبية.
2. Streptococcus. pyogenes **pyrogenic toxin A**.
   الذيفان المولّد للحمّى A من المكوّرات العقدية المقيّحة.
3. Staphylococcus **Exfoliative toxins**.
   الذيفانات المقشّرة من المكوّرات العنقودية.

From the slide diagram من مخطط السلايد

	Conventional antigen	Super antigen	الترجمة
T cells activated	A single T-cell among 10^4 to 10^5	A large number of T cells	**الخلايا المنشَّطة**: خلية واحدة من 10^4–10^5 — عدد كبير
Response	Monoclonal	Polyclonal	**الاستجابة**: وحيدة النسيلة — متعددة النسائل

Antigen Binding And Recognition Molecules — جزيئات ارتباط المستضد والتعرّف عليه

1

EN **1) B-cell receptors (BCR):** These are **membrane-bound immunoglobulins (IgM and IgD)** on B-cells. BCRs can be **secreted in plasma as antibodies**.

AR 1) **مستقبلات الخلايا البائية (BCR)**: غلوبولينات مناعية **مرتبطة بالغشاء (IgM وIgD)** على الخلايا البائية، ويمكن أن **تُفرز في البلازما بوصفها أضدادًا**.

2

EN **2) T-cell receptors (TCR): α and β chains** anchored to T-cells. There is a **groove** which binds small peptides presented by MHC on surface of APCs.

AR 2) **مستقبلات الخلايا التائية (TCR)**: **سلسلتا α وβ** مثبّتتان على الخلايا التائية، وفيها **أخدود** يربط البتيدات الصغيرة التي يعرضها MHC على سطح الخلايا العارضة.

3

EN **3) MHC molecules:** They are essential for **presentation of peptides** so that they can be recognized and bind to TCRs

AR 3) **جزيئات MHC**: أساسية **لعرض البتيدات** كي تتعرّف عليها مستقبلات TCR وترتبط بها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Factors influencing Immunogenicty العوامل المؤثّرة في الاستمناعية

1

EN **1- Foreigness:** Normally human immunosystem donot mount a immune response to **self antigens**. But when a foreign substances enters the body the body defense mechanism become activated and produce a immune response to clear the foreigns antigens. **The degree of antigencity of substances is related to degree of foreigness.**

AR **1- الغرابة:** لا يُطلق الجهاز المناعي البشري عادةً استجابة ضد **المستضدات الذاتية**، لكن عند دخول مادة غريبة تنشط آليات الدفاع وتنتج استجابة لإزالتها. **ودرجة مستضدية المادة ترتبط بدرجة غرابتها.**

EN **For examples:** Organs/tissue transplantation of an individual own tissue from one sites of body to another sites of the body. This is **always acceptable**. While organs or tissue transplantation between the genetically different individuals of different or same species is **always rejected** in case of **Allograft and Xenograft**.

AR **أمثلة:** زرع أعضاء الفرد أو أنسجته من موضع في جسمه إلى موضع آخر **مقبول دائمًا.** أما زرع الأعضاء أو الأنسجة بين أفراد مختلفين وراثيًا من النوع نفسه أو من أنواع مختلفة **فيُرفض دائمًا** في حالة **الطعم المغاير (من النوع نفسه) والطعم الأجنبي (من نوع آخر).**

2

EN **2- Size:** There is no absolutes (exact) size by which a substance will be immunogenic. However in general **the larger the molecules it is more immunogenic**.

AR **2- الحجم:** لا يوجد حجم مطلق (دقيق) تصبح به المادة مستمنعة، لكن عمومًا **كلما كبر الجزيء ازدادت استمناعيته.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **3- Chemical composition:** In the general **more the complex substances (structure)** the antigen will be **more immunogenic**. Example: Primary structure is less immunogenic as compared to the secondary and tetritary structures. Most of naturally occurring antigens are **polysaccride and proteins** which are more potents immunogenic. **Lipids and nucleic acid are less immunogenic**.

AR **3- التركيب الكيميائي:** عمومًا **كلما ازداد تعقيد المادة (بنيتها)** كان المستضد **أكثر استمناعية.** مثال: البنية الأولية أقل استمناعية من الثانوية والثالثية. ومعظم المستضدات الطبيعية **عديدات سكريد وبروتينات** وهي مستمنعات أقوى، أما **الدهون والأحماض النووية فأقل استمناعية.**

4

EN **4- Physical forms:** In the general **paticulate antigen are immunogenic** While **soluble antigen are less immunogenic**

AR **4- الشكل الفيزيائي:** عمومًا **المستضدات الجسيمية مستمنعة** بينما **المستضدات الذائبة أقل استمناعية.**

5

EN **5- Degradativity:** Those antigens which are **metabolised and are suspectible to the action of tissue enzymes** behaves as an antigens. This is because most antigens that develops an immune response refers to the antigens to be phagocytose, process out and then presented to the B Helper cells.

AR **5- قابلية التحلّل:** المستضدات التي **تُستقلَب وتتأثّر بفعل إنزيمات الأنسجة** تتصرّف بوصفها مستضدات، لأن معظم المستضدات التي تُحدث استجابة مناعية يجب أن تُبلعَم وتُعالَج ثم تُعرض على الخلايا المساعدة.

BIOS note ملاحظة BIOS

"B Helper cells" on the slide should read T helper cells.

عبارة «B Helper cells» في السلايد المقصود بها الخلايا التائية المساعدة.

6

EN **6- Route of administration:** **Parenteral routes are more immunogenic** to oral route.

AR **6- طريق الإعطاء:** **الطرق الحقنية (غير الفموية) أكثر استمناعية** من الطريق الفموي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7- Method of administration — a- Antigen dose **7- طريقة الإعطاء — أ- جرعة المستضد**

Antigen dose	Result	الترجمة
Appropriate dose	optimum antigenicty	**الجرعة المناسبة** ← مستضدية مثلى
Low dose	low- zone tolerance	**الجرعة المنخفضة** ← تحمّل المنطقة المنخفضة
High dose	high-zone tolerance	**الجرعة العالية** ← تحمّل المنطقة العالية

EN **b- Adjuvant:** Substance when injected with an antigen **enhance immunogenicty**

AR **ب- المساعد المناعي:** مادة إذا حُقنت مع المستضد **عزّزت الاستمناعية**.

6 Advantages of antigens فوائد المستضدات

EN All though foreign antigens are harmful effect to human body but some of have a limited advantage. Foreign antigens such as several components of **bacterial cell wall or toxin** produce are used in the purpose of the **vaccination**, either in **killed or live attenuated form** for produce an **active immunity** against a particular bacteria.

AR مع أن المستضدات الغريبة ضارة بجسم الإنسان، فلبعضها فائدة محدودة؛ إذ تُستخدم مستضدات غريبة مثل مكوّنات **جدار الخلية البكتيرية أو الذيفانات** لأغراض **التلقيح**، إما بشكل **مقتول أو حي مضعَّف**، لإنتاج **مناعة فعّالة** ضد بكتيريا معيّنة.

EN Viral antigens or bacterial antigens are used in the various **hetrophile agglutination test** helps in the diagnosis of the various diseases such as **Paul Bunnel test** (infectious mononeuclelosis, Epstein Barr virus), **Weil fleix reaction** (Typhus fever, Rickettsial infection), **Cold aggultination test** (Atypical pneumonia, Mycoplasm infection).

AR تُستخدم المستضدات الفيروسية أو البكتيرية في **اختبارات التلازن المتغايرة** المختلفة للمساعدة في تشخيص أمراض متعددة مثل **اختبار بول-بونيل** (كثرة الوحيدات العدوائي، فيروس إبشتاين-بار)، و**تفاعل فايل-فيليكس** (حمّى التيفوس، الريكتسيا)، و**اختبار التلازن البارد** (ذات الرئة اللانمطية، المفطورة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Various methods for the detection of antigens طرائق كشف المستضدات

	Bacterial antigens	Viral antigens	الترجمة
Microscopy	Light microscopy	Electron microscopy	**المجهر**: الضوئي — الإلكتروني
Serological	Typhi dot test (salmonella); latex agglutination and precipitation tests (Eleks precipation test, Naglers reaction)	ELISA; Complement fixation test; Radioimmuno assay; Western blot techniques	**الاختبارات المصلية**: Typhi dot للسالمونيلا واختبارات تلازن اللاتكس والترسيب (إيليك، ناغلر) — ELISA وتثبيت المتمّمة والمقايسة الإشعاعية واللطخة الغربية
Molecular	Polymerase chain reaction	Reverse transcriptase Polymerase chain reaction	**الجزيئية**: PCR — RT-PCR

7 Adjuvants المساعدات المناعية

1. Latin, **"adjuvare," meaning "to help"**, من اللاتينية «adjuvare» أي «يساعد»،
2. Have ability to **enhance and modulate immune response**,
   لها القدرة على **تعزيز الاستجابة المناعية وتعديلها**،
3. Also, increases high degree of **cellular immunity**,
   وتزيد أيضًا درجة **المناعة الخلوية** كثيرًا،
4. **Injected together with antigen**. **تُحقن مع المستضد.**

EN **Role of Adjuvants:**

AR **دور المساعدات المناعية:**

1. Improve the immunogenicity of antigens/vaccines.
   تحسين استمناعية المستضدات/اللقاحات.
2. **Reduce the dose** of antigen. **تقليل جرعة** المستضد.
3. Improve the efficacy of vaccines in **immune-compromised** persons
   تحسين فعّالية اللقاحات لدى الأشخاص **ضعيفي المناعة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Types of Adjuvants — أنواع المساعدات المناعية

EN **1. Alum: (Aluminium potassium sulphate):**

AR **1. الشبّ (كبريتات البوتاسيوم والألمنيوم):**

1. makes **slower release** of antigen. — تُبطئ إطلاق المستضد.
2. Acts to increase **antigen persistance**. — تعمل على زيادة **بقاء المستضد**.
3. ↑ Local cytokines and chemokines. — ↑ السيتوكينات والكيموكينات الموضعية.
4. ↑ Cell recruitment (eosinophils, monocytes, macrophages)

↑ استقطاب الخلايا (الحمضات، الوحيدات، البلاعم).

EN **2. Freund's Adjuvants**

AR **2. مساعدات فرويند**

1. **A: Freund's incomplete adjuvants:** antigen emulsified in **mineral oil**.

أ: مساعد فرويند غير الكامل: مستضد مستحلب في **زيت معدني**.

2. **B: Freund's complete adjuvants:** Oil-in-water with **inactivated and dried mycobacteria** — Induction of co-stimulators in macrophages — Delay release of antigen. Enhanced uptake by macrophages

ب: مساعد فرويند الكامل: زيت في ماء مع **متفطّرات معطّلة ومجفّفة** — تحفيز المحفّزات المشتركة في البلاعم — تأخير إطلاق المستضد — تعزيز التقاطه بالبلاعم.

EN **3. Synthetic polyribonucleotides and bacterial lipopolysaccharides (LPS)**

AR **3. عديدات الريبونيوكليوتيد المصنّعة وعديدات السكريد الشحمية البكتيرية (LPS)**

1. Stimulates APCs — تحفّز الخلايا العارضة للمستضد
2. Induction of co-stimulators — تحفيز المحفّزات المشتركة
3. Stimulates non-specific lymphocytes proliferation

تحفّز تكاثر اللمفاويات غير النوعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Mechanisms of Adjuvants آليات المساعدات المناعية

Mechanism	Effect	الترجمة
Precipitates the antigen	increases size, prolongs persistence	**يرسّب المستضد** ← يزيد حجمه ويطيل بقاءه
Activates macrophage	enhance phagocytosis, increases expression of B7 and MHC-II	**ينشّط البلعمة** ← يعزّز البلعمة ويزيد التعبير عن B7 وMHC-II
Stimulates local inflammation	—	**يحفّز الالتهاب الموضعي**

1

EN **1. Local reactions:** Local injection site **pain, inflammation, swelling, and necrosis, granulomas, ulcers** and generation of **sterile abscesses** etc.

AR **1. التفاعلات الموضعية:** ألم في موضع الحقن، التهاب، تورّم، نخر، أورام حبيبية، قرحات، وتكوّن **خراجات عقيمة** وغيرها.

2

EN **2. Systemic reactions:** Induction of acquired immunodeficiency, **immunosuppression, eosinophilia, allergy**, organ specific toxicity and immunotoxicity.

AR **2. التفاعلات الجهازية:** إحداث عوز مناعي مكتسب، **تثبيط مناعي، كثرة الحمضات، حساسية**، سمّية خاصة بالأعضاء وسمّية مناعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Immunogens, antigens and haptens — المستمنعات والمستضدات والناشبات

EN **Which statement is correct:** Q1

AR س1. أي العبارات صحيحة:

A All antigens are immunogens — كل المستضدات مستمنعات

B Immunogens never bind antibodies — المستمنعات لا ترتبط بالأضداد أبدًا

C Not all antigens are immunogens but all immunogens are antigens — ليست كل المستضدات مستمنعات لكن كل المستمنعات مستضدات

D Haptens are complete antigens — الناشبات مستضدات كاملة

EN **Strictly, an immunogen is a substance that:** Q2

AR س2. بالمعنى الدقيق، المستمنع مادة:

A Is always a lipid — دهنية دائمًا

B Only binds antibodies — ترتبط بالأضداد فقط

C Suppresses immunity — تثبّط المناعة

D Elicits an immune response — تثير استجابة مناعية

EN **A substance that induces antibody formation by itself is a:** Q3

AR س3. المادة التي تحفّز تكوين الأضداد بنفسها:

A Hapten — ناشبة

B Complete antigen — مستضد كامل

C Carrier only — حامل فقط

D Adjuvant — مساعد مناعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Haptens become immunogenic when coupled with:** Q4

AR س4. تصبح الناشبات مستمنعة عند اقترانها بـ:

A A larger carrier molecule such as albumin — جزيء حامل أكبر مثل الألبومين

B Water — الماء

C Lipids only — الدهون فقط

D Another hapten — ناشبة أخرى

EN **Which of the following is an example of a hapten:** Q5

AR س5. أي مما يأتي مثال على ناشبة:

A Albumin — الألبومين

B Flagellin — الفلاجلين

C Penicillin — البنسلين

D HLA

EN **Urushiol found in poison ivy is a:** Q6

AR س6. اليوروشيول في اللبلاب السام:

A Hapten — ناشبة

B Super antigen — مستضد فائق

C Adjuvant — مساعد مناعي

D Autoantigen — مستضد ذاتي

EN **The part of the antibody that recognizes the epitope is the:** Q7

AR س7. جزء الضد الذي يتعرّف على الحاتمة:

A Hapten — الناشبة

B Paratope — الحاتمة المقابلة (paratope)

C Carrier — الحامل

D Fc region — منطقة Fc

EN **Epitopes are also known as:** Q8

AR س8. تُعرف الحواتم أيضًا بـ:

A Carriers — الحوامل

B Adjuvants — المساعدات

C Paratopes — الحواتم المقابلة

D Antigenic determinants — المحدّدات المستضدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Types of antigens
أنواع المستضدات

Q9 EN **The somatic (O) antigen is part of the:**

AR س9. المستضد الجسدي (O) جزء من:

A Cell wall of gram-negative bacteria — جدار خلية البكتيريا السالبة لغرام
B Flagellum — السوط
C Capsule — المحفظة
D Fimbriae — الخمل

Q10 EN **The flagellar (H) antigen is a protein made of:**

AR س10. المستضد السوطي (H) بروتين مكوّن من:

A Polysaccharide — عديد السكريد
B Flagellin — الفلاجلين
C Lipid A — الدهن A
D Peptidoglycan — الببتيدوغليكان

Q11 EN **The capsular antigen is usually:**

AR س11. مستضد المحفظة عادةً:

A Protein — بروتين
B Lipid — دهن
C Polysaccharide — عديد سكريد
D Nucleic acid — حمض نووي

Q12 EN **All of the following are routes of entry of exogenous antigens EXCEPT:**

AR س12. كل ما يأتي من طرق دخول المستضدات الخارجية عدا:

A Inhalation — الاستنشاق
B Ingestion — البلع
C Injection — الحقن
D Mitosis — الانقسام الخيطي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Endogenous antigens are presented with:** Q13

AR س13. تُعرض المستضدات الداخلية مع:

A IgE
B MHC II only — MHC II فقط
C BCR
D MHC I

EN **Endogenous antigens finally stimulate:** Q14

AR س14. تحفّز المستضدات الداخلية في النهاية:

A Mast cells — الخلايا البدينة
B CD8 cytotoxic cells — الخلايا السامّة CD8
C Eosinophils — الحمضات
D Plasma cells only — الخلايا البلازمية فقط

EN **Blood group antigens A, B and Rh are examples of:** Q15

AR س15. مستضدات فصائل الدم A وB وRh أمثلة على:

A Exogenous antigens — مستضدات خارجية
B Super antigens — مستضدات فائقة
C Human tissue (endogenous) antigens — مستضدات الأنسجة البشرية (داخلية)
D Haptens — ناشبات

EN **Helper T-cells recognize antigens presented in the groove of:** Q16

AR س16. تتعرّف الخلايا التائية المساعدة على المستضدات المعروضة في أخدود:

A MHC II
B MHC I
C BCR
D TCR

EN **Cytotoxic T-cells recognize antigens only on Class I molecules; this is called:** Q17

AR س17. لا تتعرّف الخلايا السامّة على المستضدات إلا على جزيئات الصنف I؛ ويُسمّى ذلك:

A MHC restriction — التقييد بـMHC
B Tolerance — التحمّل
C Opsonization — الطهي
D Clonal deletion — الحذف النسيلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Autoimmune disease develops when, for autoantigens:** Q18

AR س18. يتطوّر المرض المناعي الذاتي عندما يحدث للمستضدات الذاتية:

A Haptens bind carriers — ارتباط الناشبات بالحوامل

B Immunological tolerance is lost — فقدان التحمّل المناعي

C MHC is absent — غياب MHC

D Antigen dose is low — انخفاض جرعة المستضد

EN **Tumor antigens are presented by:** Q19

AR س19. تُعرض مستضدات الأورام بواسطة:

A Antibodies — الأضداد

B MHC II on B cells — MHC II على البائية

C BCR

D MHC I on tumor cells — MHC I على الخلايا الورمية

EN **Forssmann's antigen is an example of:** Q20

AR س20. مستضد فورسمان مثال على:

A Hapten — ناشبة

B Super antigen — مستضد فائق

C Hetrophile antigen — مستضد متغاير

D Autoantigen — مستضد ذاتي

EN **Paul Bunnel test is used to diagnose:** Q21

AR س21. يُستخدم اختبار بول-بونيل لتشخيص:

A Typhus fever — حمّى التيفوس

B Infectious mononucleosis — كثرة الوحيدات العدوائي

C Atypical pneumonia — ذات الرئة اللانمطية

D Typhoid — التيفوئيد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Weil-Felix reaction is used to diagnose:** Q22

AR س22. يُستخدم تفاعل فايل-فيليكس لتشخيص:

A Mycoplasma pneumonia ذات رئة المفطورة
B Infectious mononucleosis كثرة الوحيدات
C Typhus fever (Rickettsiae) حمّى التيفوس (الريكتسيا)
D Syphilis الزهري

EN **The cold agglutination test is used for atypical pneumonia caused by:** Q23

AR س23. يُستخدم اختبار التلازن البارد لذات الرئة اللانمطية التي تسبّبها:

A Mycoplasma pneumoniae المفطورة الرئوية
B Rickettsia الريكتسيا
C Epstein Barr virus فيروس إبشتاين-بار
D Salmonella السالمونيلا

EN **A conventional antigen activates about 1 in how many T cells:** Q24

AR س24. يُنشّط المستضد التقليدي نحو 1 من كل:

A 10
B 100
C 10^{18}
D 10^{4}–10^{5}

EN **Super antigens result in:** Q25

AR س25. تؤدّي المستضدات الفائقة إلى:

A Monoclonal response استجابة وحيدة النسيلة
B No response لا استجابة
C Polyclonal response استجابة متعددة النسائل
D Tolerance تحمّل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following is a super antigen:** Q26

AR س26. أي مما يأتي مستضد فائق:

A Penicillin البنسلين

B Toxic shock syndrome toxin (TSST) ذيفان متلازمة الصدمة السمّية

C Albumin الألبومين

D Alum الشبّ

EN **TCR consists of:** Q27

AR س27. يتكوّن TCR من:

A MHC I

B IgM and IgD IgD و IgM

C Heavy chains only سلاسل ثقيلة فقط

D α and β chains سلسلتي α و β

Factors influencing immunogenicity العوامل المؤثّرة في الاستمناعية

EN **The degree of antigenicity of a substance is related to its degree of:** Q28

AR س28. ترتبط درجة مستضدية المادة بدرجة:

A Foreignness غرابتها

B Solubility ذوبانها

C Color لونها

D Temperature حرارتها

EN **Transplantation of a person's own tissue from one site to another is:** Q29

AR س29. زرع نسيج الشخص نفسه من موضع إلى آخر:

A Always rejected مرفوض دائمًا

B Allograft طعم مغاير

C Xenograft طعم أجنبي

D Always acceptable مقبول دائمًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is the least immunogenic:** Q30

AR س30. أيها الأقل استمناعية:

A Proteins البروتينات
B Polysaccharides عديدات السكريد
C Lipids الدهون
D Complex tertiary structures البنى الثالثية المعقّدة

EN **In general, which physical form is more immunogenic:** Q31

AR س31. عمومًا أي شكل فيزيائي أكثر استمناعية:

A Particulate الجسيمي
B Soluble الذائب
C Gaseous الغازي
D Crystalline only البلوري فقط

EN **Which route of administration is more immunogenic:** Q32

AR س32. أي طريق إعطاء أكثر استمناعية:

A Oral الفموي
B Parenteral الحقني
C Topical الموضعي
D They are equal متساوية

EN **A low antigen dose leads to:** Q33

AR س33. تؤدي الجرعة المنخفضة من المستضد إلى:

A Optimum antigenicity مستضدية مثلى
B High-zone tolerance تحمّل المنطقة العالية
C Low-zone tolerance تحمّل المنطقة المنخفضة
D Super antigen response استجابة فائقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Adjuvants and detection
المساعدات وطرائق الكشف

EN The word adjuvant comes from the Latin adjuvare, meaning: **Q34**

AR س34. كلمة adjuvant من adjuvare اللاتينية وتعني:

- **A** To kill — يقتل
- **B** To help — يساعد
- **C** To bind — يربط
- **D** To protect — يحمي

EN All of the following are roles of adjuvants EXCEPT: **Q35**

AR س35. كل ما يأتي من أدوار المساعدات عدا:

- **A** Increase the dose of antigen needed — زيادة جرعة المستضد اللازمة
- **B** Reduce the dose of antigen — تقليل جرعة المستضد
- **C** Improve vaccine efficacy in immunocompromised — تحسين فعّالية اللقاح لدى ضعيفي المناعة
- **D** Improve immunogenicity — تحسين الاستمناعية

EN Alum is chemically: **Q36**

AR س36. الشبّ كيميائيًا:

- **A** Mycobacteria — متفطّرات
- **B** Mineral oil — زيت معدني
- **C** LPS
- **D** Aluminium potassium sulphate — كبريتات البوتاسيوم والألمنيوم

EN Freund's complete adjuvant differs from the incomplete one by containing: **Q37**

AR س37. يختلف مساعد فرويند الكامل عن غير الكامل باحتوائه:

- **A** Mineral oil — زيت معدني
- **B** Inactivated and dried mycobacteria — متفطّرات معطّلة ومجفّفة
- **C** Alum — الشبّ
- **D** Albumin — الألبومين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Adjuvants that activate macrophages increase the expression of:** Q38

AR س38. المساعدات التي تنشّط البلاعم تزيد التعبير عن:

A B7 and MHC-II — MHC-II وB7
B IgE
C CD16
D Fibrinogen — الفيبرينوجين

EN **Sterile abscesses at the injection site are an adverse effect of adjuvants classified as:** Q39

AR س39. الخراجات العقيمة في موضع الحقن أثر جانبي للمساعدات يُصنّف ضمن:

A Tolerance — التحمّل
B Systemic reactions — التفاعلات الجهازية
C Super antigen reactions — تفاعلات المستضد الفائق
D Local reactions — التفاعلات الموضعية

EN **Viral antigens are detected microscopically by:** Q40

AR س40. تُكشف المستضدات الفيروسية مجهريًا بـ:

A Light microscopy — المجهر الضوئي
B Gram stain — صبغة غرام
C Electron microscopy — المجهر الإلكتروني
D Dark field only — الحقل المظلم فقط

EN **The Typhi dot test detects:** Q41

AR س41. يكشف اختبار Typhi dot:

A Mycoplasma — المفطورة
B Salmonella infection — عدوى السالمونيلا
C EBV — فيروس إبشتاين-بار
D Rickettsia — الريكتسيا

2 True / False صح أو خطأ

EN All immunogens are antigens. 1

AR كل المستمنعات مستضدات.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Haptens are high molecular weight substances.
True · صح False · خطأ
AR الناشبات مواد عالية الوزن الجزيئي.

3
EN Penicillin and aspirin can act as haptens.
True · صح False · خطأ
AR قد يعمل البنسلين والأسبرين بوصفهما ناشبات.

4
EN The paratope is part of the antigen.
True · صح False · خطأ
AR الحاتمة المقابلة جزء من المستضد.

5
EN B cell epitopes are believed to be three-dimensional surfaces.
True · صح False · خطأ
AR يُعتقد أن حواتم الخلايا البائية سطوح ثلاثية الأبعاد.

6
EN Exotoxins and enzymes are antigens secreted by bacteria.
True · صح False · خطأ
AR الذيفانات الخارجية والإنزيمات مستضدات تفرزها البكتيريا.

7
EN Endogenous antigens are generated outside the cell.
True · صح False · خطأ
AR تتولّد المستضدات الداخلية خارج الخلية.

8
EN Hetrophile antigens are usually lipopolysaccharide complexes.
True · صح False · خطأ
AR المستضدات المتغايرة عادةً معقّدات عديد سكريد شحمي.

9
EN Super antigens produce a specific monoclonal response.
True · صح False · خطأ
AR تُنتج المستضدات الفائقة استجابة وحيدة النسيلة نوعية.

10
EN Larger molecules are generally more immunogenic.
True · صح False · خطأ
AR الجزيئات الأكبر عمومًا أكثر استمناعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN Nucleic acids are highly immunogenic.

AR الأحماض النووية عالية الاستمناعية.

True · صح False · خطأ

12 EN Allografts and xenografts are always rejected.

AR يُرفض الطعم المغاير والطعم الأجنبي دائمًا.

True · صح False · خطأ

13 EN High antigen dose may cause high-zone tolerance.

AR قد تسبّب الجرعة العالية من المستضد تحمّل المنطقة العالية.

True · صح False · خطأ

14 EN Adjuvants are injected separately from the antigen.

AR تُحقن المساعدات منفصلة عن المستضد.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Antigen or immunogen?

AR مستضد أم مستمنع؟

2 EN Epitope or paratope?

AR حاتمة أم حاتمة مقابلة؟

3 EN MHC I or MHC II?

AR MHC I أم MHC II؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Which test for which disease? 4

AR أي اختبار لأي مرض؟

EN Monoclonal or polyclonal? 5

AR وحيد النسيلة أم متعدد؟

EN Complete or incomplete Freund's? 6

AR فرويند الكامل أم غير الكامل؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define immunogen and antigen, and state the relation between them. 1

AR عرّف المستمنع والمستضد، واذكر العلاقة بينهما.

EN Define haptens and give examples. 2

AR عرّف الناشبات وأعطِ أمثلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Define epitope and paratope. 3

AR عرّف الحاتمة والحاتمة المقابلة.

EN List the bacterial antigens. 4

AR عدّد المستضدات البكتيرية.

EN Describe processing of exogenous and endogenous antigens. 5

AR صف معالجة المستضدات الخارجية والداخلية.

EN What are hetrophile antigens? Give their diagnostic uses. 6

AR ما المستضدات المتغايرة؟ واذكر استخداماتها التشخيصية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What are super antigens? Give examples. 7

AR ما المستضدات الفائقة؟ أعطِ أمثلة.

EN List the factors influencing immunogenicity. 8

AR عدّد العوامل المؤثّرة في الاستمناعية.

EN Define adjuvants, their roles and types. 9

AR عرّف المساعدات المناعية وأدوارها وأنواعها.

EN List the adverse effects of adjuvants. 10

AR عدّد الآثار الجانبية للمساعدات المناعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 D	3 B	4 A	5 C	6 A	7 B	8 D
9 A	10 B	11 C	12 D	13 D	14 B	15 C	16 A
17 A	18 B	19 D	20 C	21 B	22 C	23 A	24 D
25 C	26 B	27 D	28 A	29 D	30 C	31 A	32 B
33 C	34 B	35 A	36 D	37 B	38 A	39 D	40 C
41 B							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1
EN Immunogen elicits a response; antigen binds antibodies. Every immunogen is an antigen, not vice versa (e.g., haptens).

AR المستمنع يثير استجابة؛ والمستضد يرتبط بالأضداد. كل مستمنع مستضد والعكس غير صحيح (مثل الناشبات).

2
EN Epitope is on the antigen; paratope is the antibody part that recognizes it.

AR الحاتمة على المستضد؛ والحاتمة المقابلة جزء الضد الذي يتعرّف عليها.

3
EN Helper T cells → MHC II; cytotoxic T cells → MHC I (endogenous, tumor antigens).

AR التائية المساعدة ← MHC II؛ التائية السامّة ← MHC I (المستضدات الداخلية والورمية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN Paul Bunnel → infectious mononucleosis (EBV); cold agglutination → atypical pneumonia (Mycoplasma); Weil-Felix → typhus (Rickettsia).

AR بول-بونيل ← كثرة الوحيدات (EBV)؛ التلازن البارد ← ذات الرئة اللانمطية (المفطورة)؛ فايل-فيليكس ← التيفوس (الريكتسيا).

5

EN Conventional antigen: 1 in 10^4–10^5 T cells → monoclonal; super antigen → large fraction → polyclonal.

AR المستضد التقليدي: 1 من 10^4–10^5 ← وحيد النسيلة؛ المستضد الفائق ← جزء كبير ← متعدد النسائل.

6

EN Incomplete: antigen in mineral oil. Complete: oil-in-water plus inactivated dried mycobacteria.

AR غير الكامل: مستضد في زيت معدني. الكامل: زيت في ماء مع متفطّرات معطّلة مجفّفة.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define immunogen and antigen, and state the relation between them.**
Immunogen: substance that elicits an immune response. Antigen: substance that binds specific antibodies. Not all antigens are immunogens, but all immunogens are antigens.

AR المستمنع: مادة تثير استجابة مناعية. المستضد: مادة ترتبط بأضداد نوعية. ليست كل المستضدات مستمنعات لكن كل المستمنعات مستضدات.

2

EN **Define haptens and give examples.**
Low molecular weight substances that cannot produce an immune response alone but can when coupled with a larger carrier (albumin, globulins); e.g., penicillin, sulphonamide, aspirin, cosmetics, tranquillizers, neomycin ointment, urushiol of poison ivy.

AR مواد منخفضة الوزن الجزيئي لا تُنتج استجابة وحدها بل عند اقترانها بحامل أكبر (الألبومين، الغلوبيولينات)؛ مثل البنسلين والسلفوناميد والأسبرين ومواد التجميل والمهدّئات ومرهم النيومايسين واليوروشيول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define epitope and paratope.** 3

Epitope (antigenic determinant): part of a macromolecule recognized by B and T cells. Paratope: part of the antibody that recognizes the epitope.

AR الحاتمة (المحدّد المستضدي): جزء من الجزيء الكبير تتعرّف عليه الخلايا البائية والتائية. الحاتمة المقابلة: جزء الضد الذي يتعرّف على الحاتمة.

EN **List the bacterial antigens.** 4

Cell-related: somatic (O), capsular, flagellar (H), fimbrial. Secreted: exotoxins, enzymes.

AR المرتبطة بالخلية: الجسدي (O)، المحفظة، السوطي (H)، الخملي. المفرزة: الذيفانات الخارجية والإنزيمات.

EN **Describe processing of exogenous and endogenous antigens.** 5

Exogenous: enter by inhalation/ingestion/injection, phagocytosed by macrophages, epitopes presented with MHC I or II, cytokines activate Th1/Th2 → B cells or cytotoxic cells. Endogenous: generated inside cells, presented with MHC I, IL4/5/6/12 and IFN-γ stimulate Th1 → CD8 cells kill infected cells.

AR الخارجية: تدخل بالاستنشاق أو البلع أو الحقن، تبلعمها البلاعم، تُعرض الحواتم مع MHC I أو II، وتنشّط السيتوكينات Th1/Th2 ← البائية أو السامّة. الداخلية: تتولّد داخل الخلايا، تُعرض مع MHC I، وتحفّز IL4/5/6/12 وIFN-γ خلايا Th1 ← تقتل CD8 الخلايا المصابة.

EN **What are hetrophile antigens? Give their diagnostic uses.** 6

Same or closely related antigens in tissues of different species (usually LPS complexes, e.g., Forssmann antigen). Used in Paul Bunnel (infectious mononucleosis), cold agglutination (Mycoplasma atypical pneumonia), Weil-Felix (typhus).

AR مستضدات متماثلة أو متقاربة في أنسجة أنواع مختلفة (عادةً معقّدات LPS، مثل مستضد فورسمان). تُستخدم في بول-بونيل (كثرة الوحيدات) والتلازن البارد (ذات رئة المفطورة) وفايل-فيليكس (التيفوس).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What are super antigens? Give examples.** 7

Antigens that activate a large fraction of T cells (polyclonal response), causing massive non-specific cytokine (TNF) release, shock and multi-organ failure; e.g., TSST of S. aureus, pyrogenic toxin A of S. pyogenes, staphylococcal exfoliative toxins.

AR مستضدات تنشّط جزءًا كبيرًا من الخلايا التائية (استجابة متعددة النسائل) فتسبّب إطلاقًا هائلًا غير نوعي للسيتوكينات (TNF) وصدمة وفشل أعضاء، مثل TSST والذيفان المولّد للحمّى A والذيفانات المقشّرة.

EN **List the factors influencing immunogenicity.** 8

Foreignness, size, chemical composition, physical form, degradability, route of administration, method of administration (dose, adjuvant).

AR الغرابة، الحجم، التركيب الكيميائي، الشكل الفيزيائي، قابلية التحلّل، طريق الإعطاء، طريقة الإعطاء (الجرعة، المساعد).

EN **Define adjuvants, their roles and types.** 9

Substances (adjuvare = to help) injected with antigen to enhance and modulate the immune response. Roles: improve immunogenicity, reduce antigen dose, improve vaccine efficacy in immunocompromised. Types: alum, Freund's (incomplete/complete), synthetic polyribonucleotides and LPS.

AR مواد (adjuvare = يساعد) تُحقن مع المستضد لتعزيز الاستجابة وتعديلها. أدوارها: تحسين الاستمناعية وتقليل الجرعة وتحسين فعّالية اللقاح لضعيفي المناعة. أنواعها: الشبّ، فرويند (غير الكامل/الكامل)، عديدات الريبونيوكليوتيد المصنّعة وLPS.

EN **List the adverse effects of adjuvants.** 10

Local: injection-site pain, inflammation, swelling, necrosis, granulomas, ulcers, sterile abscesses. Systemic: acquired immunodeficiency, immunosuppression, eosinophilia, allergy, organ-specific toxicity, immunotoxicity.

AR الموضعية: ألم والتهاب وتورّم ونخر وأورام حبيبية وقرحات وخراجات عقيمة. الجهازية: عوز مناعي مكتسب وتثبيط مناعي وكثرة الحمضات وحساسية وسمّية عضوية ومناعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t